

《概论》第 11 章、12 章讨论事务处理技术。事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术，它们是数据库管理系统的重要组成部分。本章讨论数据库恢复的概念和常用技术。

11.1 基本知识点

① 需要了解的：了解数据库运行过程中可能产生的故障类型，它们如何影响事务的正常执行、如何破坏数据库数据；了解数据转储的概念及分类；了解什么是数据库镜像功能。

② 需要牢固掌握的：掌握事务的基本概念和事务的 ACID 特性；掌握数据库恢复的实现技术；掌握日志文件的内容及作用、登记日志文件所要遵循的原则；掌握具有检查点的恢复技术。

③ 需要举一反三的：恢复的基本原理，针对不同故障的恢复策略和方法。

④ 难点：日志文件的使用、系统故障的恢复策略，以及具有检查点的恢复技术。

事务管理模块是 DBMS 实现中的关键技术。事务恢复的基本原理是冗余，它貌似简单，真正实现的过程却很复杂。数据库的事务管理策略（不仅有数据库恢复策略，还有并发控制策略）和 DBMS 缓冲区管理策略、事务隔离级别等密切相关。

读者要掌握数据库故障恢复的策略和方法。对于刚刚学习数据库课程的读者来讲，或许并不能体会数据库故障恢复的复杂性和重要性。到了实际工作中，作为数据库管理员，则必须十分清楚每一个使用的 DBMS 产品提供的恢复技术以及恢复方法，并且能够根据这些技术正确制定出实际系统的恢复策略，以保证数据库系统 7×24 小时正确运行，保证数据库系统在遇到故障能及时恢复正常运行，提高系统抗灾难的能力。

11.2 习题解答和解析

1. 试述事务的概念及事务的 4 个特性。数据库恢复技术能保证事务的哪些特性？

【解析】请阅读《概论》第 11 章 11.1 节“事务的基本概念”相关内容。

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

事务具有 4 个特性：原子性（atomicity）、一致性（consistency）、隔离性（isolation）和持